Testen von Hypothesen

Approx. Binomialtest	Gauß-Test	t-Test

1. Hypothesen

zweiseitig
linksseitig
rechtsseitig

$(a) H_0: \; p = p_0$ gegen $H_1: p \neq p_0$

$(b) H_0: \; p \geq p_0$ gegen $H_1: p < p_0$

$(c) H_0: \; p \leq p_0$ gegen $H_1: p > p_0$

$(a) H_0: \; \mu = \mu_0$ gegen $H_1: \mu \neq \mu_0$

$(b) H_0: \; \mu = \mu_0$ gegen $H_1: \mu < \mu_0$

$(c) H_0: \; \mu = \mu_0$ gegen $H_1: \mu > \mu_0$

2. Teststatistik

$$\boxed{Z = \frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}} \overset{a}{\sim} N(0;1)}$$

σ bekannt

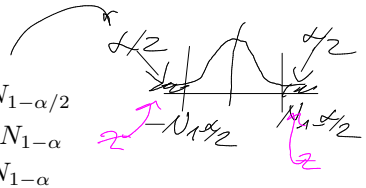
$$\boxed{Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0;1)}$$

σ unbekannt $\rightarrow S$

$$\boxed{T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)}$$

Freiheitsgrade

3. Ablehnungsbereich



(a) falls $|z| > N_{1-\alpha/2}$

(b) falls $z < -N_{1-\alpha}$

(c) falls $z > N_{1-\alpha}$

(a) falls $|z| > N_{1-\alpha/2}$

(b) falls $z < -N_{1-\alpha}$

(c) falls $z > N_{1-\alpha}$

(a) falls $|t| > t_{1-\alpha/2}(n-1)$

(b) falls $t < -t_{1-\alpha}(n-1)$

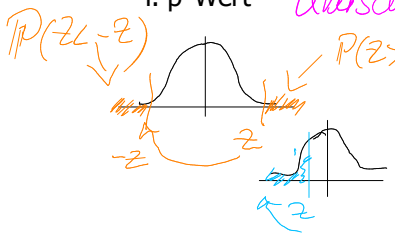
(c) falls $t > t_{1-\alpha}(n-1)$

Quantile der t-Verteilung mit n-1 Freiheitsgrade

Testentscheidung: prüfe ob der realisierte Wert z/t im Ablehnungsbereich liegt $\rightarrow$ lehne H_0 ab.

4. p-Wert

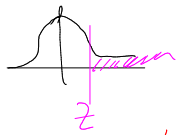
Überschreitungswkt



$$(a)\text{p-Wert} = \mathbb{P}(|Z| > z|H_0) = \begin{cases} \mathbb{P}(Z < -z|H_0) + \mathbb{P}(Z > z|H_0), & \text{falls } z > 0, \\ \mathbb{P}(Z < z|H_0) + \mathbb{P}(Z > -z|H_0), & \text{falls } z < 0 \end{cases}$$

$$(b)\text{p-Wert} = \mathbb{P}(Z < z|H_0) \approx N(z)$$

$$(c)\text{p-Wert} = \mathbb{P}(Z > z|H_0) \approx 1 - N(z)$$



$$(a)\text{p-Wert} = \mathbb{P}(|T| > t|H_0) = \ldots$$

$$(b)\text{p-Wert} = \mathbb{P}(T < t|H_0) \approx T(t, n-1)$$

$$(c)\text{p-Wert} = \mathbb{P}(T > t|H_0) \approx 1 - T(t; n-1)$$

Testentscheidung: prüfe, ob p-Wert $< \alpha$, dann lehne H_0 ab.

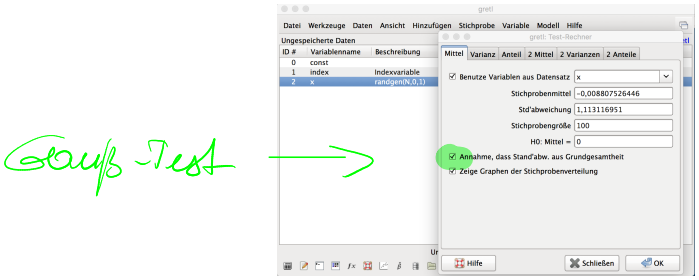
2.5.9 Tests in `gretl`

Tests in `gretl`

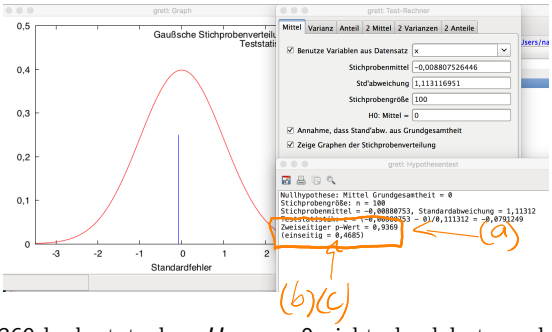
- In `gretl` sind verschiedene Hypothesentests implementiert; s. `Werkzeuge` → `Teststatistik-Rechner`.

  Gauß-Test in `gretl`

- Reiter `Mittel`; Standardabweichung aus Grundgesamtheit:

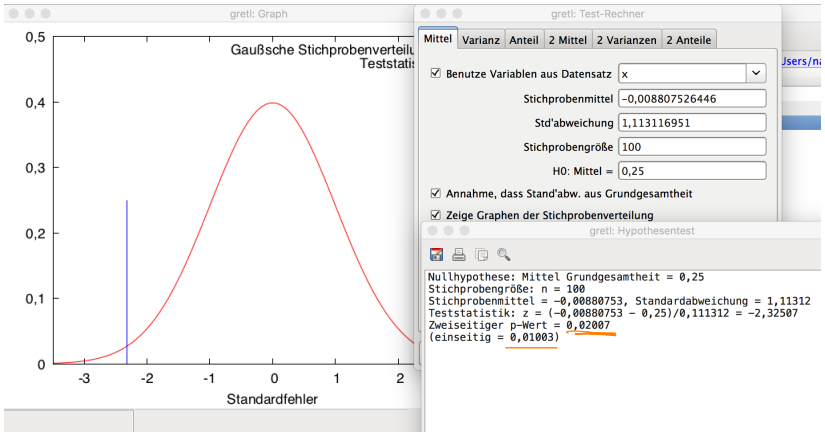


- 1. Beispiel: N(0,1)-verteilte Zufallszahlen



- p-Wert von 0,9369 bedeutet, dass $H_0 : \mu = 0$ nicht abgelehnt werden kann.

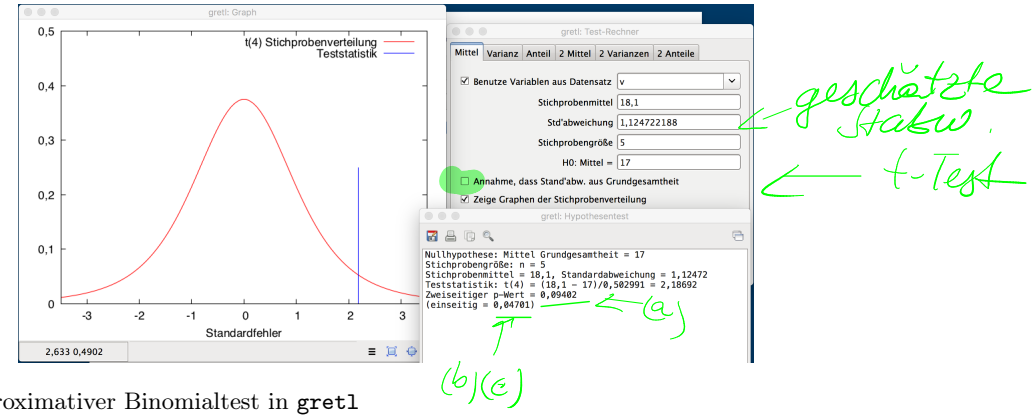
- 2. Beispiel: N(0,1)-verteilte Zufallszahlen



- p-Wert von 0,02007 bedeutet, dass $H_0 : \mu = 0{,}25$ am Signifikanzniveau $\alpha = 0{,}05$ abzulehnen ist.

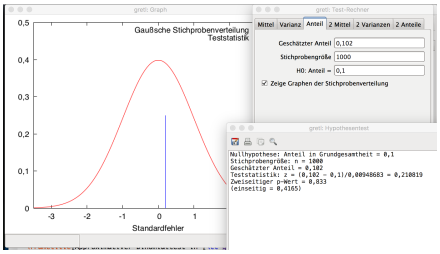
  t-Test in `gretl`

- Beispiel 2.6.1, Seite 98
- Testergebnis in `gretl`:



  Approximativer Binomialtest in `gretl`

- Betrachte das Problem der Qualitätsprüfung 2.5.5, Seite 86, :



- p-Wert von 0,4165 bedeutet, dass $H_0 : p = 0{,}1$ (gegen $H_1 : p > 0{,}1$) nicht abgelehnt werden kann.